

Projekt instalacji inteligentnego domu



POLITECHNIKA
LUBELSKA

Kondraciuk Jakub
Kobyliński Zbigniew
Kończyński Mikołaj

IZI 5.2

Spis treści

1. Wprowadzenie.
2. Projekt instalacji i dobór odpowiednich elementów sterujących i wykonawczych
3. Przykładowe wykonanie jednej z instalacji inteligentnego domu w ETS5 – zawór
4. Kosztorys.
5. Podsumowanie.

1. Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach rosnące zapotrzebowanie na efektywne i zrównoważone rozwiązania energetyczne stawia przed nami wyzwanie stworzenia nowoczesnych systemów, które nie tylko spełniają codzienne potrzeby mieszkańców, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska. W ramach tego kontekstu, prezentujemy projekt instalacji inteligentnego budynku, którego kluczowym elementem jest sterowany za pomocą przycisków w korytarzu zawór, umożliwiający przełączanie źródła ciepłej wody z centralnego ogrzewania na panele solarno-termiczne.

Cel projektu:

Celem naszego projektu jest stworzenie inteligentnej instalacji w domu jednorodzinnym, która umożliwi mieszkańcom efektywne zarządzanie źródłem ciepłej wody. Głównym celem jest przełączanie pomiędzy centralnym ogrzewaniem a panelami solarnymi w zależności od warunków atmosferycznych, dostępności energii słonecznej i preferencji użytkowników.

Kluczowym elementem instalacji będzie zawór umieszczony w systemie ciepłej wody, sterowany za pomocą panelu sterującego w korytarzu. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwość błyskawicznego przełączania źródła ciepłej wody, zapewniając sobie komfort i efektywność energetyczną. Poprzez inteligentne zarządzanie źródłem ciepłej wody, instalacja umożliwi minimalizację zużycia energii gazowej czy elektrycznej. Mieszkańcy zyskają możliwość dostosowania systemu do swoich indywidualnych preferencji i bieżących warunków atmosferycznych.

Dodatkowo dom będzie wyposażony w sterowanie inteligentne żaluzjami i oświetleniem.

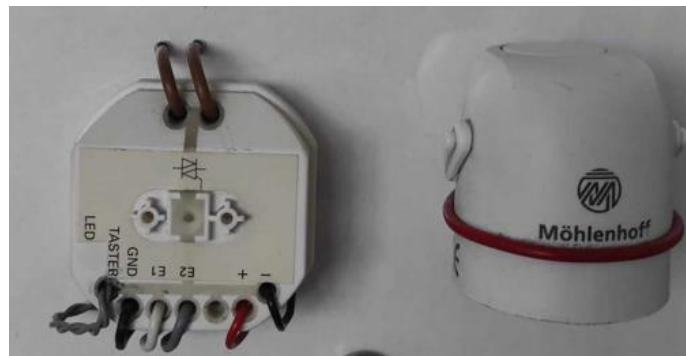
2. Projekt instalacji i dobór odpowiednich elementów sterujących i wykonawczych



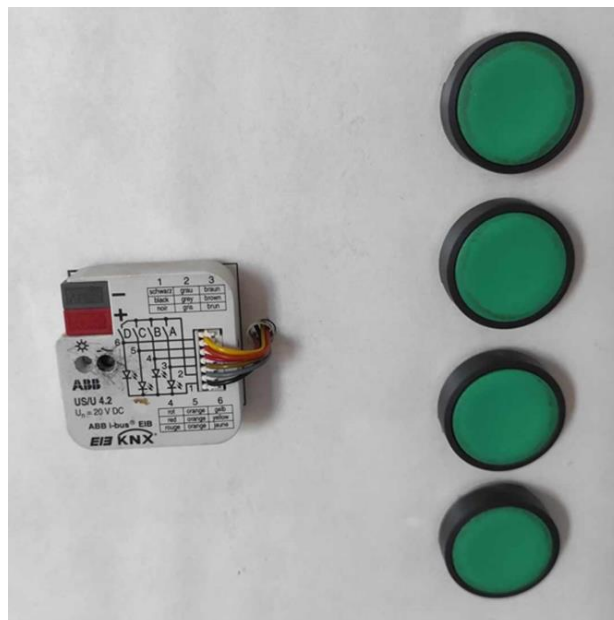
Rys 1. Plan domu jednorodzinnego wraz z elementami sterującymi i wykonawczymi



Rys 2. Zasilacz magistrali



Rys 3. Siłownik zaworu



Rys 4. Przyciski binarne

Sterownik bramy garażowej MODEMIX MOD030 Wi-Fi / ZigBee

Kod: 476532



[Kup teraz](#)
zapłać za 30 dni

Rodzaj produktu: Sterownik

Komunikacja: Wi-Fi, ZigBee

Możliwość rozbudowy: Tak

Zasilanie: Sieciowe

Dedykowana aplikacja: Tuya Smart / SETTI+

[Zobacz opis produktu](#)

Rys. 5 Czujnik do bramy garażowej

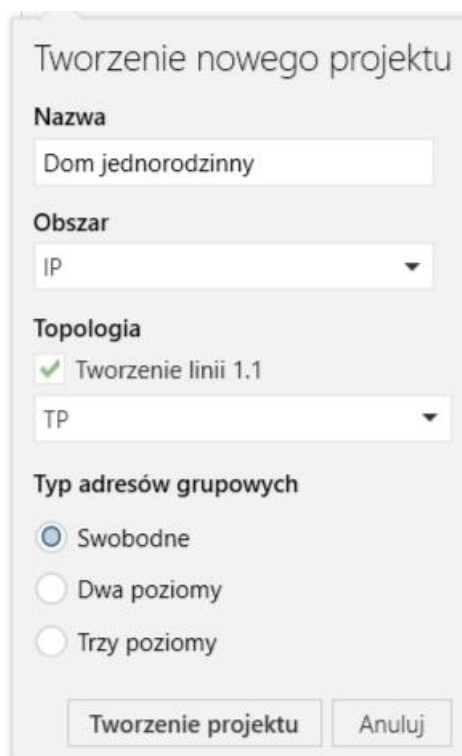


Rys. 6. Czujnik ruchu do oświetlenia zewnętrznego



Rys. 7. Czujnik zmroku do oświetlenia

3. Przykładowe wykonanie jednej z instalacji inteligentnego domu w ETS5 – zawór



Tworzenie nowego projektu

Nazwa
Dom jednorodzinny

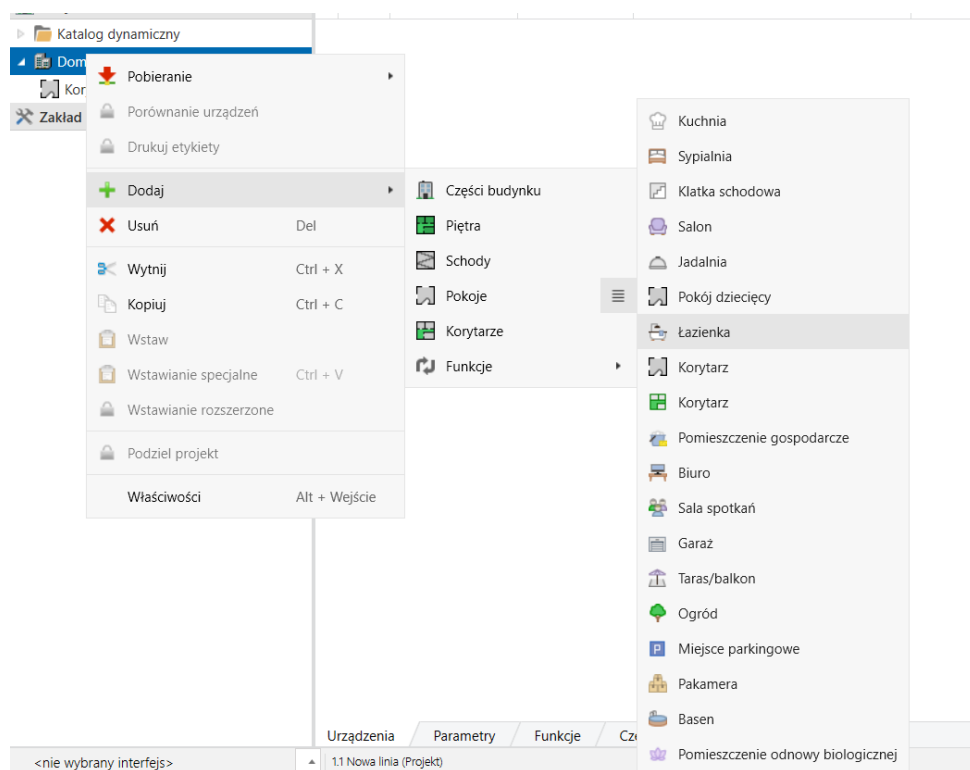
Obszar
IP

Topologia
☒ Tworzenie linii 1.1
TP

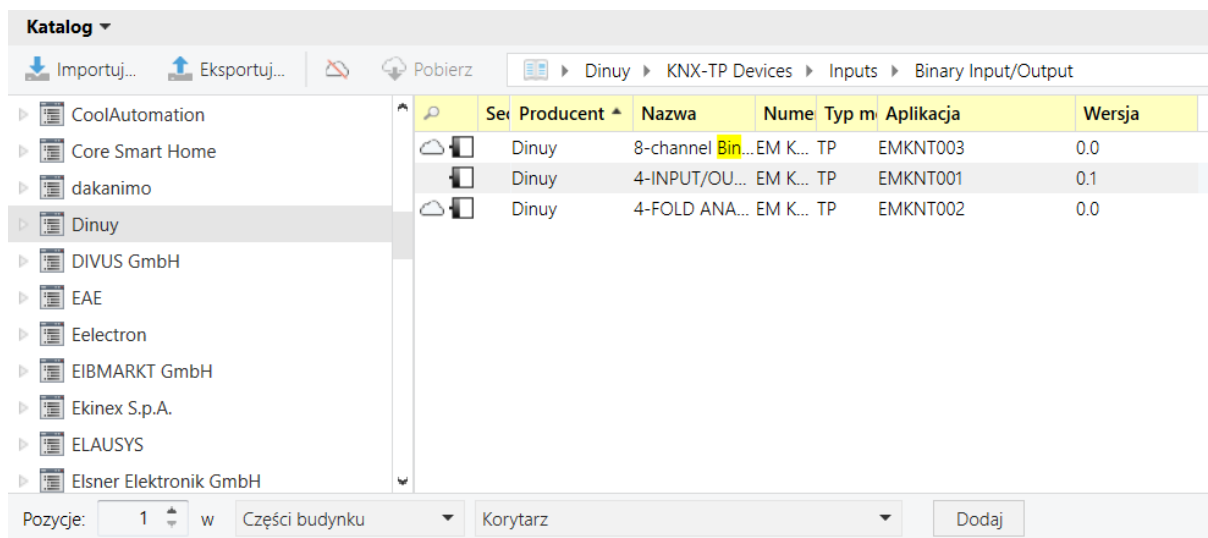
Typ adresów grupowych
☒ Swobodne
☐ Dwa poziomy
☐ Trzy poziomy

Tworzenie projektu Anuluj

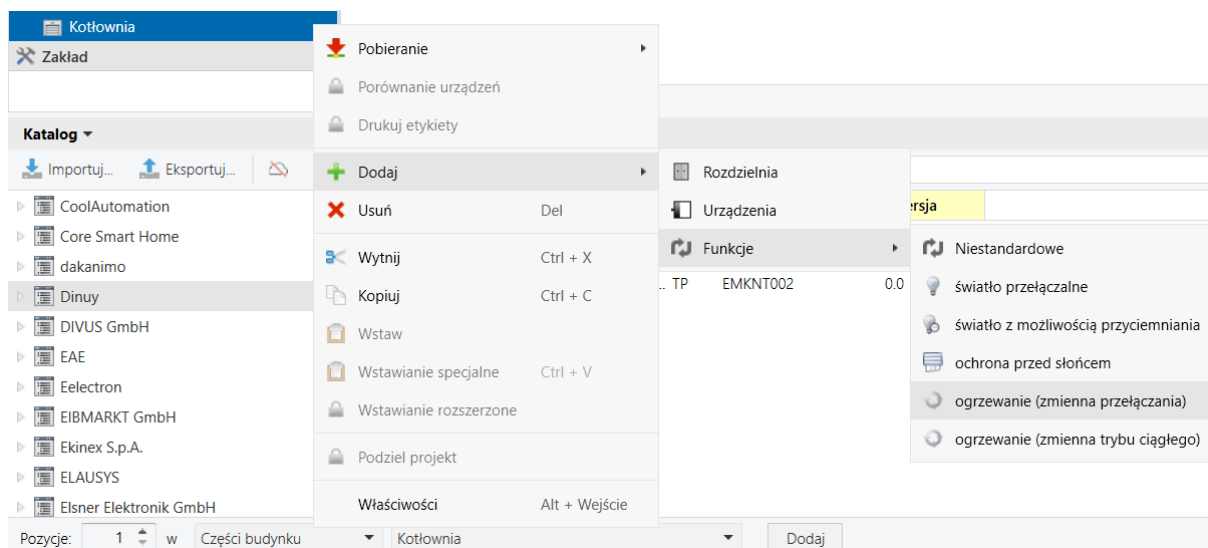
W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt w programie ETS 5. Ustawiamy tryb adresowania swobodny ze względu na mały obiekt naszego budynku.



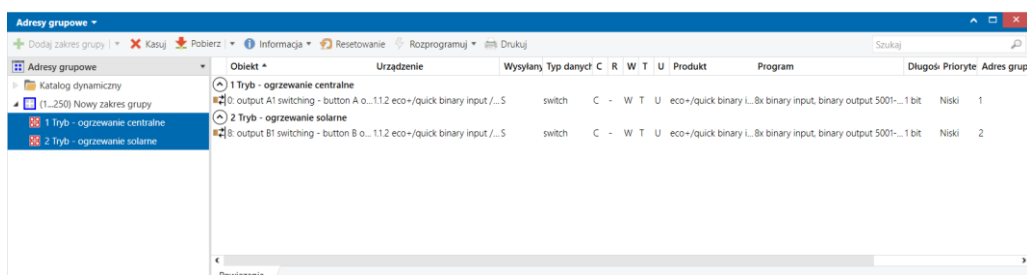
Z listy pokoi dodajemy 2 pomieszczenia, które będą nam w tym przypadku potrzebne, tj. kotłownia oraz korytarz.



Z katalogu dodajemy przyciski wejść binarnych.



W pomieszczeniu kotłowni dodajemy zaś sterownik zaworu.



Stworzyliśmy adresy grupowe i przypisaliśmy odpowiednim przyciskom pożądane przez nas efekty działania. Odpowiednio przycisk A – załącza ogrzewanie centralne, zaś przycisk B, zmienia na ogrzewanie solarne.

4. Kosztorys

L.p.	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Sporządzenie projektu						
1.1	Oględziny i pomiary miejsca przeznaczonego na instalację	r-g	3,0000	25,00 zł	75,00 zł	-	-
1.2	Wykonanie projektu	r-g	8,0000	30,00 zł	240,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			55,00 zł	315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			55,00 zł	55,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zainstalowanie magistrali						
2.1	Przewód EBUS	m	16,0000	3,22 zł	-	51,52 zł	-
2.2	Elementy montażowe	szt.	1,0000	24,00 zł	-	24,00 zł	-
2.3	Montaż	r-g	4,0000	30,00 zł	120,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			57,22 zł	120,00 zł	75,52 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			57,22 zł	30,00 zł	27,22 zł	0,00 zł
3	Zainstalowanie modułu zasilania						
3.1	Moduł zasilania - Zasilacz 320 MA TXA111	szt.	1,0000	2 220,15 zł	-	2 220,15 zł	-
3.2	Elementy montażowe	szt.	1,0000	5,00 zł	-	5,00 zł	-
3.3	Montaż	r-g	1,0000	30,00 zł	30,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			2 255,15 zł	30,00 zł	2 225,15 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			2 255,15 zł	30,00 zł	2 225,15 zł	0,00 zł
4	Zainstalowanie modułu zaworu						
4.1	Moduł zaworu - SIŁOWNIK 230V NO MOEHLHOF	szt.	1,0000	85,00 zł	-	85,00 zł	-
4.2	Rury	m	4,0000	8,00 zł	-	32,00 zł	-
4.3	Złączki	szt.	4,0000	16,50 zł	-	66,00 zł	-
4.4	Elementy montażowe	szt.	1,0000	24,00 zł	-	24,00 zł	-
4.5	Montaż	r-g	6,0000	30,00 zł	180,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			387,00 zł	163,50 zł	180,00 zł	207,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			163,50 zł	30,00 zł	133,50 zł	0,00 zł
5	Zainstalowanie modułów żaluzji						
5.1	Żaluzja elektryczna DREWNIANA 50mm / 65mm Barion Comfort	szt.	5,0000	1 491,99 zł	-	7 459,95 zł	-
5.2	Elementy montażowe	szt.	1,0000	24,00 zł	-	24,00 zł	-
5.3	Montaż	r-g	8,0000	30,00 zł	240,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			7 723,95 zł	1 545,99 zł	7 483,95 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			1 545,99 zł	30,00 zł	1 515,99 zł	0,00 zł
6	Zainstalowanie modułu bramy garażowej						
6.1	Sterownik bramy garażowej MODEMIX MOD030 Wi-Fi / ZigBee	szt.	1,0000	201,29 zł	-	201,29 zł	-
6.2	Pilot do bramy - CAME SPACE - 2 przyciski	szt.	1,0000	52,00 zł	-	52,00 zł	-
6.3	Elementy montażowe	szt.	1,0000	150,00 zł	-	150,00 zł	-
6.4	Montaż	r-g	4,0000	30,00 zł	120,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			523,29 zł	433,29 zł	120,00 zł	403,29 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			433,29 zł	30,00 zł	403,29 zł	0,00 zł
7	Zainstalowanie modułu oświetlenia z czujnikami						
7.1	Czujnik obecności Steinel Single US KNX V3	szt.	3,0000	1 013,93 zł	-	3 041,79 zł	-
7.2	Elementy montażowe	szt.	1,0000	24,00 zł	-	24,00 zł	-
7.3	Montaż	r-g	4,0000	30,00 zł	120,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			3 185,79 zł	1 067,93 zł	3 065,79 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			1 067,93 zł	30,00 zł	1 037,93 zł	0,00 zł
8	Zainstalowanie oświetlenie automatycznego zapalania po zmroku						
8.1	Naświetlacz LED 21W Steinel XLED CAM1 z kamerą antracyt	szt.	4,0000	1 416,27 zł	-	5 665,08 zł	-
8.2	Czujnik zmierzchowy Steinel NightMatic 2000 biały	szt.	1,0000	154,27 zł	-	154,27 zł	-
8.3	Elementy montażowe	szt.	1,0000	48,00 zł	-	48,00 zł	-
8.4	Montaż	r-g	6,0000	30,00 zł	180,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			6 047,35 zł	1 648,54 zł	180,00 zł	5 867,35 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			1 648,54 zł	30,00 zł	1 618,54 zł	0,00 zł
9	Zainstalowanie modułu włączników						
9.1	Moduł włączników - 4x wejście binarne KNX	szt.	1,0000	244,80 zł	-	244,80 zł	-
9.2	Elementy montażowe	szt.	1,0000	5,00 zł	-	5,00 zł	-
9.3	Montaż	r-g	1,0000	30,00 zł	30,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			279,80 zł	279,80 zł	30,00 zł	249,80 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			279,80 zł	30,00 zł	249,80 zł	0,00 zł
10	Stworzenie projektu systemu w oprogramowaniu ETS						
10.1	Wykonanie projektu	r-g	10,0000	65,00 zł	650,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			650,00 zł	650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			65,00 zł	65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Integracja całego systemu						
11.1	Zainstalowanie programu do modułów	r-g	0,5000	30,00 zł	15,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			30,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Szczegółowe testy instalacji						
12.1	Testy interoperacyjności	r-g	0,5000	30,00 zł	15,00 zł	-	-
12.2	Testy detekcji awarii	r-g	1,0000	40,00 zł	40,00 zł	-	-
12.3	Testy aktualizacji oprogramowania	r-g	0,5000	30,00 zł	15,00 zł	-	-
	Razem koszty bezpośrednie			70,00 zł	70,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Jednostkowe koszty bezpośrednie			100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Suma kosztów bezpośrednich						21 647,85 zł
	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (6% inwestycji)						1 298,87 zł
	Koszt całkowity						22 946,72 zł

5. Podsumowanie

Projekt inteligentnego budynku, który obejmuje sterowanie zaworem umożliwiającym przełączanie ogrzewania centralnego na energię słoneczną, jest innowacyjnym rozwiązaniem zorientowanym na efektywność energetyczną. Centralnym elementem systemu jest inteligentny zawór, który dynamicznie dostosowuje źródło ciepła w zależności od warunków atmosferycznych i dostępności energii słonecznej. Dzięki temu mieszkanie może korzystać z odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowym elementem jest system sterowania żaluzjami, który reaguje na warunki pogodowe, porę dnia oraz preferencje mieszkańców. Inteligentne zarządzanie oświetleniem również wpisuje się w koncepcję oszczędzania energii, umożliwiając automatyczne zapalanie światła po zmroku, co nie tylko podnosi komfort życia, ale także przyczynia się do redukcji zużycia energii elektrycznej.

Wprowadzenie czujników ruchu do systemu sprawia, że budynek staje się bardziej responsywny na potrzeby mieszkańców. Czujniki te mogą być wykorzystywane w wielu scenariuszach, na przykład do automatycznego włączania oświetlenia w pomieszczeniach tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co prowadzi do dalszej optymalizacji zużycia energii.

Podsumowując, projekt inteligentnego budynku integrujący sterowanie zaworem na przełączanie ogrzewania centralnego na solarne, sterowanie żaluzjami, inteligentne zapalanie światła po zmroku i czujki ruchu to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko zwiększa komfort mieszkańców, ale również skupia się na efektywności energetycznej i zrównoważonym korzystaniu z zasobów.